Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln

Timo Lubas und Julien Spitzlay

Es wurde das Ausbreitungsverhalten elektromagnetischer Wellen in verschiedenen Kabeln untersucht. Dabei wurde der Signalverlauf bei einem Koaxialkabel für unterschiedliche Abschlusswiderstände qualitativ beschrieben. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde einmal über eine Laufzeitbestimmung eines Wellenimpulses mit $v_{Koax} = (1{,}969 \pm 0{,}058) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für das Koaxialkabel und mit $v_{Verz} = (4{,}21 \pm 0{,}33) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$ für das Verzögerungskabel berechnet. Über stehende Wellen im Koaxialkabel wurde eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von $v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für eine Frequenz von $f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$ bestimmt. Für das Koaxialkabel wurde zudem eine Dämpfung von $D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}35)\,\mathrm{dB}$ und eine relative Permittivität von $\epsilon_{1/4} = 2{,}527 \pm 0{,}013$ für $f_{1/4}$ berechnet.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Erstabgabe: 17. September 2021
Zweitabgabe: 02. Oktober 2021

1 Einleitung

Das Verhalten von elektromagnetischen Wellen in Leitern ist ein wichtiges Thema in der Versuchstechnik. Zwar sind z.B. Koaxialkabel durch ihren Aufbau vor äußeren Störfeldern gut geschützt aber es kann aufgrund von Widerstandskombinationen im Versuchsaufbau zu Reflektionen in den Leitern kommen und das Ergebnis verfälschen. In diesem Versuch untersuchen wir Größen wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit, den Wellenwiderstand, die Dämpfung, den Reflektionskoeffizienten und die relative Permittivität. Hauptsächlich arbeiten wir mit einem Koaxialkabel. In dem Versuchsteil zur Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalimpulsen nutzen wir zum Vergleich ein Verzögerungskabel.

2 Theorie

Idealisiert man ein Koaxialkabel, indem der ohmsche Widerstand vernachlässigt wird, und betrachtet den Signaltransport im Inneren, ist schnell einzusehen, dass sich ein solches Signal nur mit endlicher Geschwindigkeit im Kabel fortbewegen kann. Für das Modell des idealen Leiters werden zwei Größen definiert: die *Induktivität pro Länge*

$$L^* = \frac{L}{\Delta x} \tag{1}$$

und die *Kapazität pro Länge*

$$C^* = \frac{C}{\Delta x} \tag{2}$$

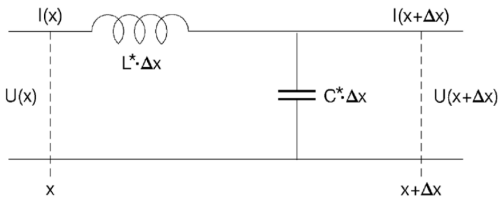

Abb. 1: Ein idealer Leiter der Länge Δx, mit Induktivität $L = L^*\Delta x$ und Kapazität $C = C^*\Delta x$. Verglichen werden Spannung U und Stromstärke I an den beiden Punkten im Leiter, Quelle: [1]

Da ein verlustfreier Leiter vorliegt, können mittels Abb. 1 folgende Gleichungen aufgestellt werden:

$$\Delta U = U(x + \Delta x) - U(x) = -L^*\Delta x \frac{\partial I}{\partial t} \tag{3}$$

$$\Delta I = I(x + \Delta x) - I(x) = -C^*\Delta x \frac{\partial U}{\partial t} \tag{4}$$

Diese Gleichungen lassen sich zu der eindimensionalen Wellengleichung umformen, sodass für die *Aus-*

breitungsgeschwindigkeit v gefolgert werden kann:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{5}$$

Als Eigenschaft des Ausbreitungsmediums kann der *Wellenwiderstand* Z definiert werden. Hier ist zu beachten, dass Z keinen Ohm'schen Widerstand darstellt, da es zu keinem Energieverlust kommt. Nach [1] gilt:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} \tag{6}$$

Wird mit einem Oszilloskop das Reflexionsverhalten eines Koaxialkabels, mit einem Abschlusswiderstand R_V untersucht, zeigen sich hierbei unterschiedliche Reflexionseigenschaften, beschrieben durch den *Reflexionskoeffizienten* ρ:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{7}$$

Es ergeben sich drei grundsätzlich verschiedene Situationen:

- $R_V < Z \rightarrow \rho < 0$
  Das Signal wird am Widerstand mit negativer Amplitude reflektiert. Für den Sonderfall eines Kurzschlusses $R_V = 0$ entsprechen sich ein- und ausfallendes Signal betragsmäßig. Die Spannung ist dann an diesem Punkt null.
- $R_V > Z \rightarrow \rho > 0$
  Das Signal wird mit gleichbleibendem Vorzeichen reflektiert. Einen reflexionsfreien Abschluss erhält man bei $R_V = Z \rightarrow \rho = 0$. D.h. der Eingangswiderstand muss dem Wellenwiderstand des Kabels entsprechen.
- Für ein offenes Ende ergibt sich eine Verdopplung der einfallenden Amplitude, da reflektiertes und einfallendes Signal gleich sind und sich addieren.

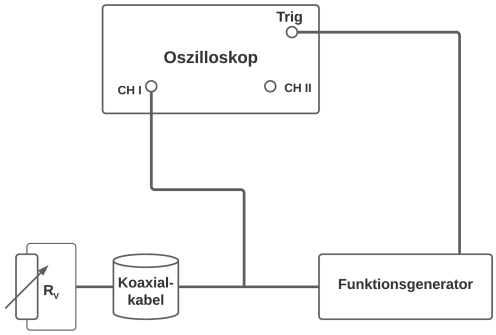

Abb. 2: Verwendeter Versuchaufbau für Wellenwiderstandsmessung. Ein regelbarer Widerstand R_V wird parallel zu dem zu vermessenen Koaxialkabel geschaltet. Mit dem Funktionsgenerator (*Agilent 33220A*) wird ein Spannungspuls erzeugt, in das Koaxialkabel gespeist und am Oszilloskop (*Tektronix TDS 1001B*) bei unterschiedlichen Widerständen untersucht. Angelehnt an [1]

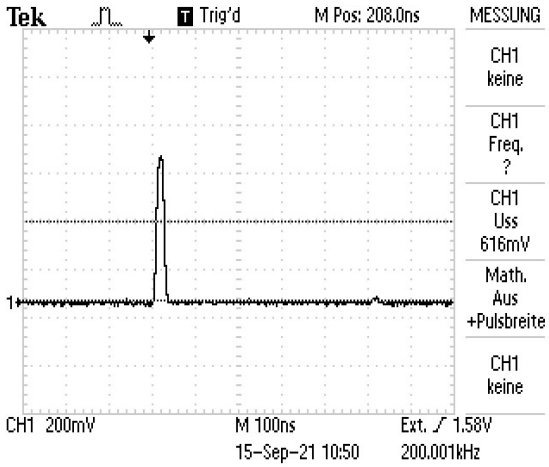

Abb. 3: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild eines Spannungspulses mit der Frequenz 200 kHz, der Breite 20 ns und Amplitude 600 mV. Mit einem Kohleschichtpotentiometer wurde die Reflektion minimiert und dadurch der Wellenwiderstand des Kabels mit $Z = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$ bestimmt.

3 Einfluss verschiedener Widerstände auf die Messung am Koaxialkabel

3.1 Wellenwiderstand eines Koaxialkabels

Mit dem Vesuchsaufbau nach Abb. 2 wird der Wellenwiderstand eines Koaxialkabels bestimmt. Verwendet wurde das Kabel *RG 58 C/U XKABELMETALAX WESTGERMANY* 50 Ω. Als Funktionsgenerator wurde *Agilent 33220A* und als Oszilloskop *Tektronix TDS 1001B* genutzt. Mit dem Funktionsgenerator wurden Pulse mit der Frequenz 200 kHz, der Breite 20 ns und Amplitude 600 mV erzeugt. Unsere erste Messung wurde mit dem Kohleschichtpotentiometer als Abschlusswiderstand R_V durchgeführt. Wir haben versucht, ein reflektionsfreies Bild (vgl. Abb. 3) auf dem Oszilloskop zu erreichen. Mit Gleichung (7) folgt daraus, dass dies genau dann der Fall ist, wenn gilt $R_V = Z$. Danach wurde das Signal abgekoppelt und das Kohleschichtpotentiometer mit *Voltcraft VC 170* vermessen. Mit dessen Fehler nach [3] ergibt sich

folgender Wert für den Wellenwiderstand:

$$Z = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$$

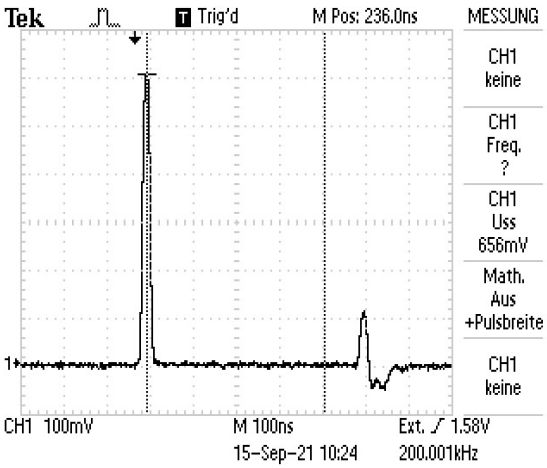

Abb. 4: Hier gezeigt ist die minimale Reflektionsspannung, die durch eine Widerstand erzeugt werden konnte. Wegen induktiven Effekten innerhalb des Wendelpotentiometers zeigt sich trotzdem ein Reflektionspeak.

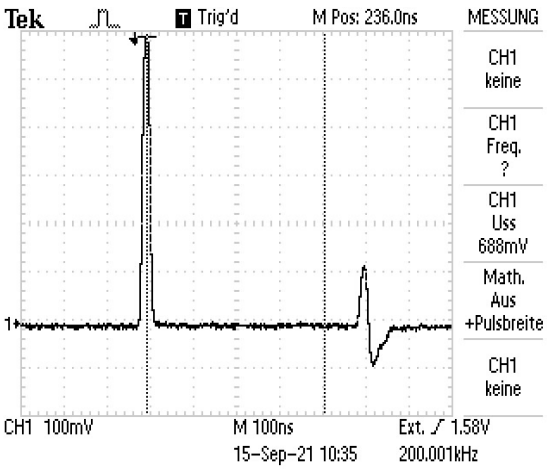

Abb. 5: Hier gezeigt ist die minimale Reflektionsspannung, die durch ein Widerstandsdekade erzeugt werden konnte. Wegen induktiven Effekten innerhalb des Widerstandsdekade zeigt sich ein Reflektionspeak, wie in Abb. 4

Im Folgenden haben wir diese Messung mit anderen Widerständen wiederholt. Hierbei sind insbesondere die Bilder zu der Widerstandsdekade (Abb. 5) und dem Wendelpotentiometer (Abb. 4) interessant. Selbst bei eingestelltem $R_V = Z$ zeigt sich hier eine Reflektion, die sich mit den aufgewickelten Drähten innerhalb der Widerstandsdekade und dem Wendelpotentiometer begründen lassen. Diese wirken wie eine Spule mit Induktivität. Bei diesen beiden Messungen zeigte sich beide Male eine ähnliche Struktur beim reflektierten Signal. Dieses hatte sowohl einen Ausschlag in den positiven als auch negativen Bereich. Für die eingestellten Widerstände mit Fehler ergeben sich:

$$\begin{aligned} R_{Wendel} &= (45{,}0 \pm 1{,}0)\,\Omega \\ R_{Dekade} &= (45{,}0 \pm 2{,}3)\,\Omega \\ R_{Kohleschicht} &= (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega \end{aligned}$$

Der Wert für R_{Dekade} wurde an den Drehreglern der verwendeten Widerstandsdekade abgelesen und der Fehler nach der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bereich berechnet [5]. Der Fehler für R_{Wendel} ergibt sich aus der Bedienungsanleitung des Digitalmultimeters [3].
Bei dem Kurzschlussstecker mit $R_{Kurz} = 0\,\Omega$ ergibt sich nach Gleichung (3) für den Reflektionskoeffizienten $\rho = -1$. Dies ist auch in Abb. 14 zu sehen, da das reflektierte Signal invertiert ist. Die Abnahme des Signals ist mit den Verlusten im Kabel zu erklären.
In Abb. 15 ist das Ergebnis der Messung mit einem Abschlusswiderstand von $R = 50\,\Omega$ zu sehen. Es ist kaum ein Reflektionsausschlag zu erkennen, was mit dem ermittelten Wellenwiderstand als plausibel erscheint.
Beim offenen Ende (siehe Abb. 16) ist nach Gleichung (3) $\rho = 1$ zu erwarten. Genauso wie beim Kurzschlussstecker sorgen aber die Verluste im Kabel für eine geringere Signalstärke bei der Reflektion.

3.2 Untersuchung der Signalreflektion an zwei Widerständen

Der Versuch wird nach Abb. 6 durchgeführt. An den beiden Eingängen des Oszillographen ist jeweils ein Widerstand parallel geschaltet. Diese beiden sind über das Koaxialkabel miteinander verbunden. In das Koaxialkabel wird durch den Funktionsgenerator das Signal eingespeist. Dieser triggert auch den Oszillographen. Nun werden nacheinander unterschiedliche Widerstände oder Widerstandskombinationen eingebaut und deren Einfluss auf die Signalreflektion untersucht.
In Abb. 7 sieht man die Messung mit einer Amplitude von 600 mV und einem Kurzschlussstecker am generatrorfernen Ende, also $R_2 = 0\,\Omega$. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$. An CH II sieht man das einlaufende Signal mit voller Amplitude, gefolgt von dem reflektierten Signal mit negativer Amplitude. Nach Gleichung (7) ist dies zu erwarten, da sich für $R_V = 0\,\Omega \rightarrow \rho = -1$ ergibt. Die beiden Peaks bei CH I sind wahrscheinlich mit der Verwendung eines weiteren Koaxialkabels zwischen R_2 und dem Oszilloskop zu erklären, wodurch hier weitere Signalinterferenzen aufgenommen wurden. Dies scheint auch mit

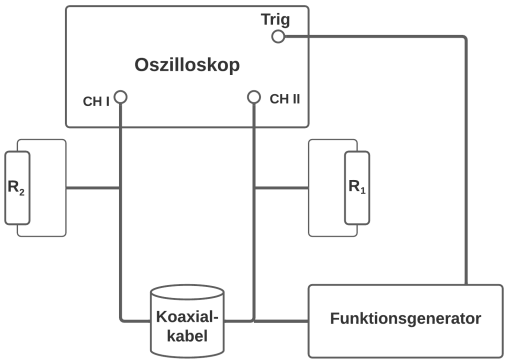

Abb. 6: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Signalreflektion an zwei Widerständen. An den beiden Eingängen des Oszillographen ist jeweils ein Widerstand parallel geschaltet. Diese beiden sind über das Koaxialkabel miteinander verbunden. In das Koaxialkabel wird durch den Funktionsgenerator das Signal eingespeist. Dieser triggert auch den Oszillographen.

den kleinen Amplituden, etwa 15 mV, dieser zusätzlichen Peaks plausibel.
Man erkennt, dass bei einem zusätzlichen Widerstand R_1 das Signal gedämpft wird. Außerdem ist eine Verzögerung des Signals zu erkennen, wobei wir vermuten, dass diese auf die Bauart des verwendeten Kohleschichtpotentiometers zurückzuführen ist.

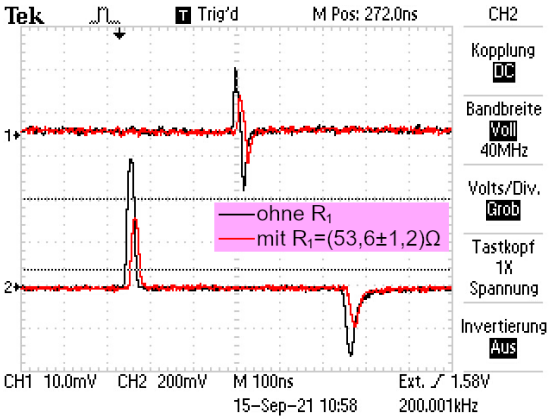

Abb. 7: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 = 0\,\Omega$ und ohne R_1 in schwarz, mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$ in rot. Zu erkennen ist die erwartete Inversion des Signals auf CH II in beiden Fällen, mit zusätzlicher Dämpfung und Verzögerung im letzteren Fall.

In Abb. 8 sieht man den Versuch mit $R_2 \to \infty$, also einem offenen Ende am generatorfernen Ende. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$. Nach Gleichung (7) ist eine Verdopplung der Amplitude zu er-

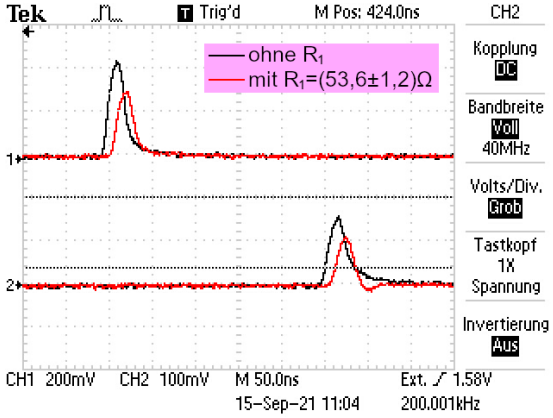

Abb. 8: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 \to \infty$ und ohne R_1 in schwarz, mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$ in rot. Zu erkennen ist die erwartete Verdopplung des Signals in beiden Fällen mit zusätzlicher Dämpfung und Verzögerung im letzteren Fall.

warten. Wir haben bei der Aufnahme allerdings einen schlechten Zeitachsenabschnitt gewählt, da das Ursprungssignal auf CH II nicht mitabgebildet ist. Da wir aber alle Messungen mit einer Amplitude von 300 mV gemessen haben, können wir trotzdem die erwartete Verdopplung, abzüglich der Dämpfung, bei der Reflexion erkennen. Wie zuvor ergibt sich durch den zusätzlichen Widerstand eine Dämpfung des Signals.

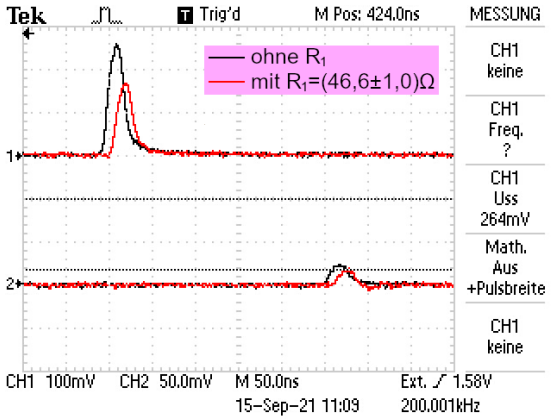

Abb. 9: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 \approx Z$ und ohne R_1 in schwarz, mit $R_1 = (46{,}6 \pm 1{,}0)\,\Omega$ in rot. Man sieht, wie erwartet, kaum eine Reflexion des Signals an CH I. Bei dem letzteren Fall ist eine zusätzliche Dämpfung und Verzögerung des Signals zu beobachten.

In Abb. 9 sieht man den Versuch mit $R_2 \approx Z$ also dem Abschlusswiderstand am generatorfernen Ende. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (46{,}6 \pm 1{,}0)\,\Omega$.

Auch hier wurde das Ursprungssignal auf CH II nicht mit abgebildet. Nach Gleichung (7) ist zu erwarten, dass man kaum einen Reflexionsausschlag auf CH II sieht. Wir vermuten, dass bei dem verwendeten Abschlusswiderstand ein Wackelkontakt vorlag, weshalb die Amplitude auf CH II hier in beiden Fällen nicht vollständig auf 0 absinkt. Dies zeigt sich auch schon in Abb. 15 aus dem vorherigen Versuchsteil, bei dem dasselbe Bauteil verwendet wurde und ebenfalls noch eine kleine Restreflexion zu beobachten ist.
Bei Verwendung eines Widerstandes R_1 ist zu erkennen, dass die Amplitude bei CH I auf etwa $\frac{2}{3}$ des schwarzen Signals sinkt, was gut mit unserer Erwartung übereinstimmt: Da R_1 mit dem Ausgangswiderstand des Funktionsgenerators ($R_{Generator} = 50\,\Omega$) parallel geschalten ist, ergibt sich auf der generatornahen Seite ein Gesamtwiderstand von ungefähr $25\,\Omega$. Nach Gleichung (7) ergibt sich damit bei einem Wellenwiderstand $Z = 50\,\Omega$ ein Reflektionskoeffizienten $\rho = -\frac{1}{3}$.

4 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxial- und Verzögerungskabel

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen in einem Koaxial- und Verzögerungskabel werden über eine Laufzeitbestimmung ermittelt. Für das Koaxialkabel ist als Länge $l_{Koax} = 50\,\mathrm{m}$ angegeben. Diese werde als fehlerfrei angenommen. Das Verzögerungskabel musste durch eine anderes Kabel, dessen Länge bekannt war, ausgemessen werden. Da dies eine sehr ungenaue Messung ist, wird ein großzügiger Fehler geschätzt: $l_{Verz} = (45{,}0 \pm 3{,}0)\,\mathrm{cm}$
Für die Geschwindigkeitsmessung verwenden wir den Zusammenhang:

$$v = \frac{s}{t} \tag{8}$$

Hierbei ist s die zurückgelegte Strecke und t die dafür benötigte Laufzeit des Signals.
Bei dem Koaxialkabel haben wir das Signal ($f_{Koax} = 200\,\mathrm{kHz}$) am Anfang des Kabels mit CH I abgegriffen und das Ende mit CH II. Für die Laufstrecke s folgt damit $s = 2l_{Koax}$. Im Falle des Verzögerungskabels ($f_{Verz} = 100\,\mathrm{Hz}$) wird das Signal mit CH I am Eingang abgegriffen, am Ende des Kabels an einem großen Widerstand reflektiert und schließlich zu CH II geleitet. Daraus folgt, dass der Laufweg auch hier $s = 2l_{Verz}$ beträgt.
Die Laufzeiten werden aus den Oszillographenbildern Abb. 10 und Abb. 11 aus den Differenzen der blau markierten Zeitpunkte bestimmt. Da die Laufzeit frequenzabhängig ist und hier mit Signalimpulsen, die aus vielen verschiedenen Frequenzen zusammengesetzt sind, gearbeitet wurde, müssen auch die Flankenformen der Signale berücksichtigt werden.
Hierbei wurden für die Ablesung die Zeitpunkte verwendet, bei denen das Signal die halbe Amplitude erreicht hat (blau) und die Hälfte der Flankenbreite als Unsicherheit abgelesen (ergibt sich aus Signalanfang und -ende, rot). Der Gesamtfehler der Laufzeiten setzt sich aus den so ermittelten Unsicherheiten und dem Gerätefehler des Oszilloskops [4] zusammen. Hierbei ergeben sich folgende Laufzeiten:

$$t_{Koax} = (508 \pm 15)\,\mathrm{ns}$$
$$t_{Verz} = (2140 \pm 85)\,\mathrm{ns}$$

Daraus ergeben sich die Geschwindigkeiten, mit Fehlerfortpflanzung nach Gauß:

$$v_{Koax} = (1{,}969 \pm 0{,}058) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$
$$v_{Verz} = (4{,}21 \pm 0{,}33) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

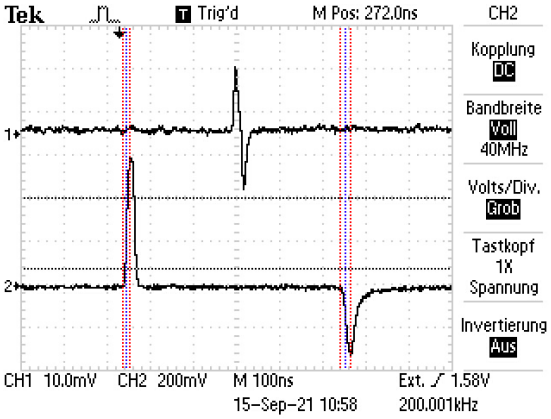

Abb. 10: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild, bei welchem Puls und Reflektionspeak durch ein Koaxialkabel gelaufen sind. Durch die Zeitdifferenz der Signale (blau) wird die Laufzeit und daraus die Geschwindigkeit des Signals in dem Kabel ermittelt. Zudem ist der Flankenanfang und das Flankenende der jeweiligen Signal eingezeichnet (rot).

Wie zu erwarten ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel mit etwa 0,21% der Geschwindigkeit im Koaxialkabel deutlich geringer. Dies wird mit dem Aufbau des Verzögerungskabels zu erklären sein. Es könnte beispielsweise sein, dass das Verzögerungskabel aus einem Material mit einer Dielektrizitätszahl größer 1 besteht.

5 Stehende Wellen

Überlagern sich gegenläufige Wellen mit gleicher Amplitude A und Frequenz f, entsteht eine stehende

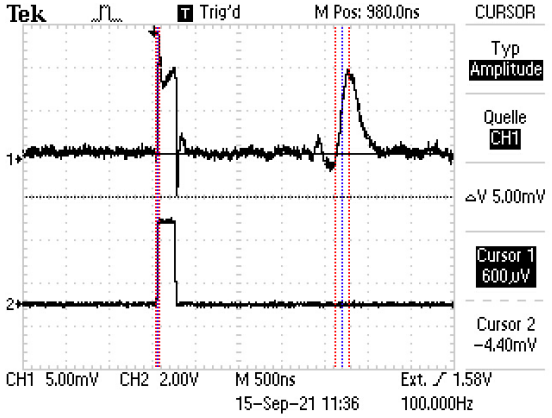

Abb. 11: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild, bei welchem Puls und Reflektionspeak durch ein Verzögerungskabel gelaufen sind. Durch die Zeitdifferenz der Signale (blau) wird die Laufzeit und daraus die Geschwindigkeit des Signals in dem Kabel ermittelt. Zudem ist der Flankenanfang und das Flankenende der jeweiligen Signal eingezeichnet (rot).

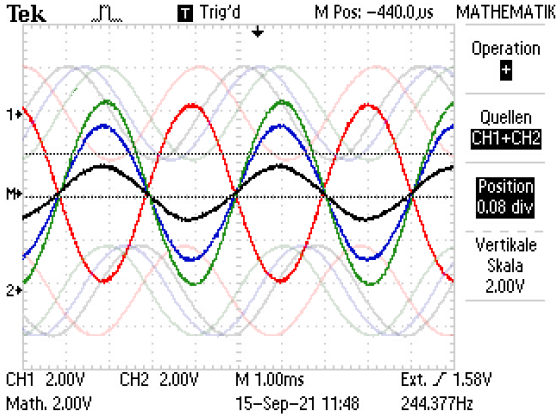

Abb. 12: In der Abbildung ist die Überlagerung von zwei gegenläufigen Wellen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (jeweils eine Farbe, volle Deckkraft) zu sehen. Man erkennt, dass die Phasenbeziehung fest ist. Die Knoten sitzen also für alle drei Geschwindigkeiten an der gleichen Stelle. Die jeweils überlagerten Signale von CH I und CH II sind mit reduzierter Deckkraft dargestellt.

Welle, die sich insbesondere durch ortsfeste Wellenknoten und -bäuche auszeichnet. Mit der Definition der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ und der Wellenzahl $k = \frac{\omega}{c}$ ergibt sich für solch eine Welle die Form:

$$A(x,t) = 2A \sin(\omega t) \cos(kx) \tag{9}$$

In diesem Versuchsteil werden mit dem Pulsgenerator 9522 an den Ausgängen A und B zwei Wellensignale erzeugt, die an CH I bzw. CH II am Oszillographen geleitet werden. Zunächst sind die Amplituden der beiden Signale gleich groß. Am Oszillographen wird die Einstellung *MATH* verwendet, die die beiden Signale addiert.
In Abb. 12 sind unsere Messungen bei den Geschwindigkeitseinstellungen 1,2 und 3 des Pulsgenerators übereinander gelegt worden. Man erkennt, dass eine stehende Welle vorliegt, da die Positionen der Knoten und Bäuche konstant ist. Solange sich also die beiden Einzelwellen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, bleibt das Phänomen der stehenden Welle erhalten.

Die Geschwindigkeitseinstellung 4 am Pulsgenerator erhöht die Frequenz der Wellen. Auch hier bildet sich nach wie vor eine stehende Welle, diese sind also frequenzunabhängig.
Im letzten Schritt des Versuchsteils wurden die Amplituden an den beiden Ausgängen U_A und U_B unabhängig voneinander variiert. Gilt $U_A \neq U_B$ ergeben sich keine ortsfesten Phasenbeziehungen mehr.

6 Dispersion der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfung im Koaxialkabel

In diesem Versuchsteil wurden mithilfe des Funktionsgenerators stehende Wellen im Koaxialkabel untersucht. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 13 abgebildet. Je nachdem, wie das Koaxialkabel am generatorfernen Ende (Position 1) abgeschlossen wird, ergeben sich folgende Formen der stehenden Welle innerhalb des Kabels: Wird an das Kabel kein Abschlusswiderstand angeschlossen, das Kabelende also offen gelassen, entsteht dort ein Schwingungsbauch, da hier das Signal mit gleicher Amplitude reflek-

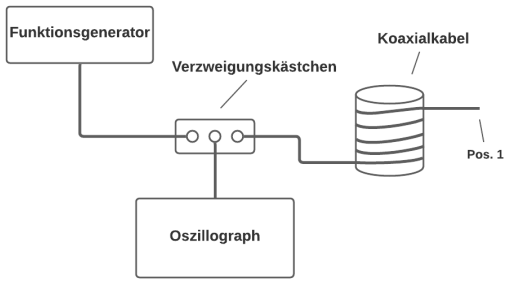

Abb. 13: Dargestellt ist der Versuchsaufbau zur Untersuchung stehender Wellen im Koaxialkabel. Das generatorferne Ende des Kabels (Position 1) wird einmal offen gelassen, um dort einen Schwingungsbauch zu erzeugen.

tiert wird und es zu konstruktiver Interferenz kommt. Mit diesem Aufbau können Wellen mit $\frac{\lambda}{4} = l_{Koax}$ und $\frac{3\lambda}{4} = l_{Koax}$ untersucht werden. Wird dagegen ein Kurzschlussstecker an das Kabelende angeschlossen, entsteht am Kabelende ein Schwingungsknoten durch die destruktiver Interferenz mit dem reflektierten Signal. Hiermit lässt sich eine stehende Welle mit $\frac{\lambda}{2} = l_{Koax}$ erzeugen. Über den Zusammenhang

$$f = \frac{v}{\lambda} \tag{10}$$

lässt sich schließlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnen. Gesucht waren nach den Geschwindigkeiten bei den Wellenlängen $\frac{\lambda}{4}$, $\frac{3\lambda}{4}$ und $\frac{\lambda}{2}$. Diese ergeben sich aus der Länge des Koaxialkabels von $l_{Koax} = 50\,\mathrm{m}$. Man erhält die Werte:

$$\lambda_{1/4} = 200\,\mathrm{m}$$
$$\lambda_{3/4} = 66{,}7\,\mathrm{m}$$
$$\lambda_{1/2} = 100\,\mathrm{m}$$

Man sollte nun mit kleinen Frequenzen startend das erste Minimum suchen und sich dann zu den nächsten Minima bewegen. Da wir mit einem falschen Verständnis in den Versuch gegangen sind, haben wir nur für ein einziges Minimum, fünfmal die Frequenz gemessen. Für $\frac{\lambda}{4}$ sind wir auf folgende Frequenz gekommen, wobei sich der Fehler aus dem Stichprobenstandardfehler der fünf Messungen ergibt:

$$f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$$

Daraus ergibt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit nach Gleichung (10) zu:

$$v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$

Für die relative Permittivität ϵ des Koaxialkabels gilt der Zusammenhang, wobei c_0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit [2] bezeichnet:

$$\epsilon = \frac{c_0^2}{v^2} \tag{11}$$

Für $v_{1/4}$ erhalten wir folgenden Wert, mit Fehlerfortpflanzung nach Gauß:

$$\epsilon_{1/4} = 2{,}527 \pm 0{,}013$$

Wir vermuten, dass sich für höhere Frequenzen niedrigere Werte, gemäß der Proportionalität $\epsilon \propto \frac{1}{f^2}$, für ϵ ergeben hätten. Dies ist physikalisch damit zu begründen, dass die Dipole im Koaxialkabel, die das Signal weitertransportieren, bei hohen Frequenzen des äußeren elektromagnetischen Feldes nicht mehr so gut folgen können. Somit sinkt die relative Permittivität und die Ausbreitungsgeschwindigkeit steigt.
Durch Verluste in den Kabeln entsteht zusätzlich eine Dämpfung. Dies ist daran zu erkennen, dass die Minima keine Amplitude von 0 V besitzen. Da das reflektierte Signale im Koaxialkabel gedämpft wird, während es hin - und wieder zurückläuft, kommt es selbst bei destruktiver Interferenz zu keiner vollständigen Auslöschung. Daraus kann mit dem Zusammenhang

$$D = \log_{10}\left(\frac{U_0}{U(x)}\right) \times 20\,dB \tag{12}$$

mit

$$U(x) = U_0 - U_{min} \tag{13}$$

ein logarithmisches Dämpfungsmaß bestimmt werden. Hierbei ist U_{min} die minimale gemessene Amplitude der Spannung, mit Fehler nach der Betriebsanleitung des Oszillographen [4]:

$$U_{min} = (30{,}0 \pm 6{,}9)\,\mathrm{mV} \tag{14}$$

Hierzu ist hinzuzufügen, dass U_{min} nur zweimal mit identischem Messwert (30,0 mV) gemessen wurde, weshalb es nicht möglich ist, einen Stichprobenstandardfehler zu berechnen.
U_0 ist die eingestellte Spannungsamplitude am Funktionsgenerator, mit Fehler nach dessen Betriebsanleitung [6]:

$$U_0 = (200{,}0 \pm 3{,}0)\,\mathrm{mV} \tag{15}$$

Für die gemessene Frequenz ergibt sich eine Dämpfung von:

$$D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}35)\,\mathrm{dB}$$

Aufgrund von Abb. 1 vermuten wir, dass hier eine Steigerung der Dämpfung für höhere Frequenzen vorzufinden sein sollte, da hier der Aufbau eines Tiefpasses vorliegt. Niedrigere Frequenzen werden also besser durch eine Koaxialkabel weitergeleitet als höhere.

7 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde neben dem Koaxialkabel *RG 58 C/U XKABELMETALAX WESTGERMANY* 50Ω auch ein Verzögerungskabel untersucht. Zunächst wurde der Wellenwiderstand des Koaxialkabels mit $R_{Wendel} = (45{,}0 \pm 1{,}0)\,\Omega$, $R_{Dekade} = (45{,}0 \pm 2{,}3)\,\Omega$, $R_{Kohleschicht} = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$ mit verschiedenen Widerständen bestimmt, wobei die Abweichungen auf die jeweilige Bauart der verwendeten Widerstände zurückzuführen ist. Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Laufzeitmessung ergaben sich $v_{Koax} = (1{,}969 \pm 0{,}058) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für das Koaxialkabel und $v_{Verz} = (4{,}21 \pm 0{,}33) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$

für das Verzögerungskabel. Zudem wurde das Reflexionsverhalten eines Signals bei Verschaltung von zwei Widerständen diskutiert. Desweiteren haben wir durch die Überlagerung zweier gegenläufiger Signale stehende Wellen erzeugt und auf Amplituden-, Geschwindigkeits- und Frequenzabhängigkeit untersucht. Zuletzt wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit per stehender Wellen mit $v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für eine Frequenz von $f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$ im Koaxialkabel bestimmt. Hieraus ließ sich die Dämpfung $D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}35)\,\mathrm{dB}$ und die relative Permittivität $\epsilon_{1/4} = 2{,}527 \pm 0{,}013$ bei angegebener Frequenz berechnen.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 41, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf`

[2] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Lichtgeschwindigkeit Vakuum,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686`

[3] Bedienungsanleitung Voltcraft VC170,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://www.libble.de/voltcraft-vc170/p/493153/`

[4] Bedienungsanleitung Tektronix TDS 1001B,
zuletzt aufgerufen am 24.09.2021
`https://download.tek.com/manual/071182002web.pdf`

[5] Bedienungsanleitung PeakTech P3265 Widerstandsdekade,
zuletzt aufgerufen am 24.09.2021
`https://www.peaktech.de/media/25/c9/5c/1625659081/PeakTech_3265-3275_04-2021_DE-EN.pdf`

[6] Bedienungsanleitung Funktionsgenerator Agilent 33220A,
zuletzt aufgerufen am 27.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/Agilent-33220.pdf`

8 Anhang

8.1 Verwendete Naturkonstante

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:
$c_0 = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$, nach [2]

8.2 Weitere Bilder zu 3.1

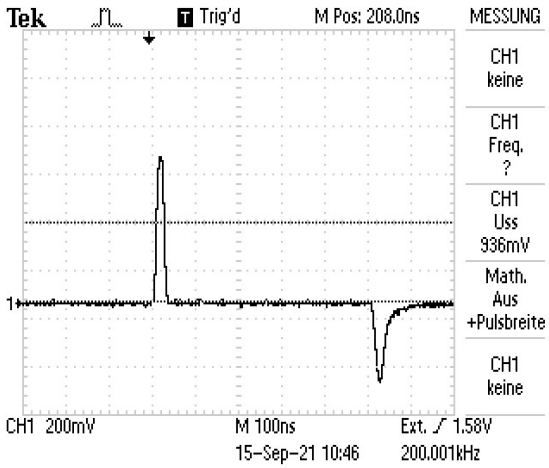

Abb. 14: Hier zu sehen ist das Oszillographenbild, wenn ein Kurzschlussstecker $R_{Kurz} = 0\,\Omega$ verwendet wird. Es ergibt sich nach Gleichung (3) für den Reflektionskoeffizienten $\rho = -1$. Dies ist auch zu sehen, da das reflektiert Signal invertiert ist. Die Abnahme des Signals ist mit den Verlusten im Kabel zu erklären.

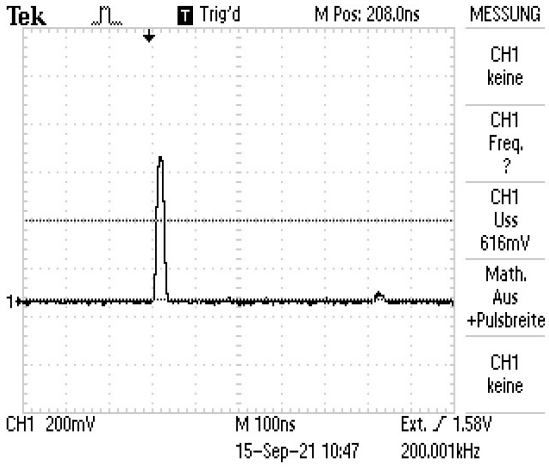

Abb. 15: In dieser Abbildung ist das Ergebnis der Messung mit einem Abschlusswiderstand von $R = 50\,\Omega$ zu sehen. Es ist kaum ein Reflektionsausschlag zu erkennen, was mit dem ermittelten Wellenwiderstand als plausibel erscheint.

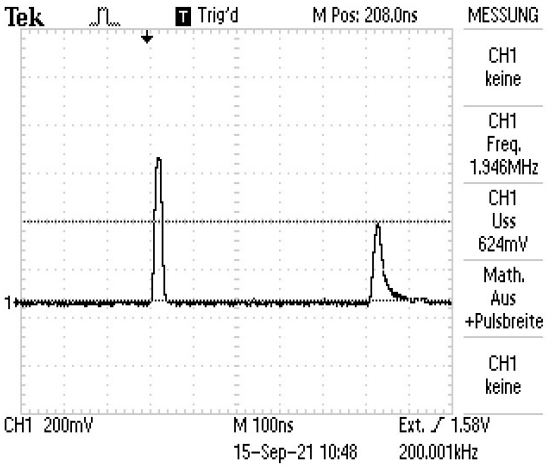

Abb. 16: Zu sehen ist die Messung mit offenen Ende. Nach Gleichung (3) $\rho = 1$ zu erwarten. Genauso wie beim Kurzschlussstecker sorgen aber die Verluste im Kabel für eine geringere Signalstärke nach der Reflektion.